

GUIA ALUMNES

CREA LA TEVA PROPIA XARXA DE COMUNICACIONS

Amb aquesta guia podràs crear un xarxa de telecomunicacions en un lloc remot on es dispose de cobertura 4G y 5G

1.Introducció

Per començar, anem a descobrir en què consisteix el repte i quines són les condicions del projecte que haureu de complir.

Durant tot el projecte haureu d'anar completant una memòria de treball.

Aquesta memòria funcionarà com un diari de classe, on anotareu de manera ordenada el treball realitzat en cada sessió.

A més de descriure les tasques, també haureu de justificar les decisions que preneu al llarg del projecte (per exemple: elecció de materials, disseny de la xarxa o configuració del router).

L'objectiu és que la memòria reflectisca tot el procés de treball, no només el resultat final.

En cada sessió haureu d'anotar:

- Quina tasca heu realitzat
- Com l'heu realitzada
- Quines decisions heu pres
- Per què heu triat aquestes opcions

La memòria es revisarà de manera contínua al llarg del projecte i formarà part de la qualificació final.

1.1 Presentació del treball

El Centre Excursionista de Pego ens demana tindre accés a Internet en el refugi de la Figuereta. Aquest refugi està situat a la Vall d'Ebo i està habilitat per a poder passar uns dies en la naturalesa fent senderisme, escalada, barranquisme, espeleologia o turisme rural en les localitats pròximes: Ebo, Vall d'Alcalà, Vall de Laguar, l'Atzúbia i Pego.

El refugi té una capacitat per a 21 persones en dos habitacles comunicats. També compta amb una llar per a fer foc i rostir, una cuina, aigüeres per a fregar i dos lavabos.

El refugi La Figuereta està situat sobre un massís calcari a una altura de 540 metres sobre el nivell del mar, des d'on es pot veure tot el golf de València, Cullera i més enllà, la marjal de Pegó-Oliva i, fins i tot, en dies clars, l'illa d'Eivissa.

📍 Refugi La Figuereta

L'ecosistema de la zona es caracteritza per ser típicament mediterrani, amb fauna i vegetació de bosc baix mediterrani com les argelagues, els margallons, el pi blanc, etc., i fins i tot la llengua de cérvol, espècie endèmica i protegida, que només es pot observar en un dels tres avencs de la zona.

Ens comenten que **Internet** el necessiten per a les següents funcions, i a més ens demanen que els aconsellem per tal d'implementar aquestes necessitats:

- Ordinador de gestió i estudis científics.
- WiFi per a hostes.
- Estació meteorològica online.
- Sistema Network Video Recorder.





1.2 Objectius

Aquest repte es distribueix en diferents apartats, els

- Buscar una companyia per contractar el subministre de dades.
- Llistar els elements necessaris per al projecte.
- Fer un disseny de la xarxa per al subministre de dades.
 - Triar la tipologia de la instal·lació.
 - Fer un plànol amb els elements.
- Llista del material per a la red de dades, buscant als catàlegs.
- Pressupost de la instal·lació.
- Llista de ferramentes necessàries.
- Realitzar una instal·lació de les telecomunicacions.
- Posada en marxa de la instal·lació.
- Memòria final.

2. Investigació d'ubicació i cobertura

- Comprova si hi ha cobertura mòbil al  Refugi La Figuereta utilitzant el següent mapa:
https://experience.arcgis.com/experience/8f319e778b924f2ab790e9e1f7b0c76d/page/5G#data_s=id%3Awidget_685_output_config_0%3A0
- Anota quin tipus de cobertura hi ha (2G / 4G / 5G o cap).
- Investiga l'APN de la companyia que utilitzaríeu per a la connexió.

L'APN (Access Point Name) és la configuració essencial del teu telèfon mòbil que defineix la ruta virtual per a connectar-se a internet mitjançant la xarxa de dades del teu operador mòbil (3G, 4G, 5G).

3.Crear llista d'elements

En aquesta activitat haureu de crear una llista amb tots els elements necessaris per a la instal·lació de la xarxa de telecomunicacions del refugi.

La llista s'anirà completant al llarg de les sessions fins a finalitzar amb un pressupost complet de la instal·lació.

La plantilla tindrà la següent estructura:

ID	Descripció	Unitats	Referència	Fabricant	PVP	Preu
----	------------	---------	------------	-----------	-----	------

En aquesta primera fase només emplenareu les dues primeres columnes:

- ID
- Descripció

Per ajudar-vos a identificar els elements necessaris, es visualitzarà un vídeo introductori.

  Unidad 3: Elementos de una red de datos y telecomunicaciones | Electrónica de red

La llista d'elements es realitzarà utilitzant un full de càlcul de LibreOffice.

En finalitzar l'activitat, es revisarà el treball realitzat i la participació de cada membre de l'equip.

4. Plànol de la instal·lació

En aquesta fase del projecte treballareu el disseny del plànol de la instal·lació de la xarxa de telecomunicacions del refugi. Es tracta d'una part clau del projecte, ja que ací es representa de manera gràfica com es distribuiran els equips i les connexions dins de l'espai.

Utilitzareu LibreCAD com a ferramenta de disseny i un plànol del refugi com a base de treball. A partir d'això, haureu de prendre decisions sobre la ubicació dels dispositius i la forma de la instal·lació.

L'objectiu és definir la instal·lació i calcular el pressupost tant en material com en hores de treball.

Sessió 1

- Completar la llista d'elements necessaris del projecte
- Decidir la tipologia de xarxa que s'utilitzarà

Sessió 2

- Realitzar una pràctica guiada amb LibreCAD utilitzant un plànol de referència
- Iniciar el disseny del plànol de la instal·lació de manera individual

Sessió 3

- Crear el primer cable de connexió (latiguillo)
- Activitat puntuable a classe

Sessió 4

- Continuar el disseny del plànol amb LibreCAD
- Avançar en la definició completa de la instal·lació

Sessió 5

- Finalitzar el disseny del plànol
- Calcular els metres de cable necessaris per a la instal·lació i incorporar-los al projecte de pressupost

5. Elecció router i assignació IPs

En aquesta part del projecte treballareu conceptes bàsics de connexions inalàmbriques i mitjans de transmissió. L'objectiu final és seleccionar un router per al projecte i assignar les IPs als diferents equips de la xarxa.

Sessió 1

Anotareu les característiques del router que utilitzarem en el projecte.

Aquesta sessió té un component més teòric, per tant és important anar recollint tota la informació necessària per poder aplicar-la posteriorment al disseny de la xarxa.

Sessió 2

Visualització d'un recurs sobre el funcionament de les adreces IP.

-   ¿Qué es una IP? Para qué sirve la IP - Curso de REDES fácil - 1

A continuació treballarem:

- Què és una IP i per a què serveix
- El protocol TCP/IP i les adreces IP

Finalment:

- Valorareu en grup quin router és el més adequat per al projecte
- Anotareu el router seleccionat al pressupost
- Assignareu les IPs als diferents elements de la xarxa

6.Llista de ferramentes i EPIs

En aquesta activitat coneixereu diferents tipus d'instal·lacions i les ferramentes necessàries per poder realitzar-les de manera segura.

També treballarem les normes bàsiques d'ús del taller i els equips de protecció individual (EPIs) necessaris per a la instal·lació.

L'objectiu d'aquesta fase és elaborar una llista de ferramentes i EPIs necessaris per poder executar el projecte del refugi.

Sessió 1

Durant aquesta sessió haureu de:

- Valorar quin tipus d'instal·lació es realitzarà al refugi
- Identificar les ferramentes necessàries
- Identificar els EPIs necessaris
- Emplenar la fitxa de treball facilitada a classe

7.Llista d'articles

En aquesta fase del projecte completareu la llista d'articles necessaris per a la instal·lació de la xarxa del refugi.

Per fer-ho, treballareu amb catàlegs reals de material de telecomunicacions, buscant referències, fabricants i preus dels diferents elements necessaris per a la instal·lació.

L'objectiu és aprendre a identificar materials reals i elaborar un pressupost bàsic de la instal·lació.

Sessió 1

Durant aquesta sessió:

- Valorareu el tipus d'instal·lació que es realitzarà al refugi
- Decidireu el sistema de canalització de la instal·lació
- Continuareu completant la llista de material
- Afegireu la canalització al pressupost

Sessió 2

Durant aquesta sessió:

- Consultareu catàlegs de material de telecomunicacions
- Buscareu preus i referències dels elements necessaris
- Continuareu completant el pressupost del projecte

Sessió 3

Durant aquesta sessió:

- Finalitzareu la cerca de materials
- Completareu el pressupost amb preus i referències
- Revisareu que tots els elements necessaris estiguen inclosos en la instal·lació

8.Pressupost

En aquesta fase del projecte definireu el pressupost final de la instal·lació de la xarxa del refugi.

Treballareu aspectes com la durada aproximada de la instal·lació, el cost per hora de treball i altres despeses que poden formar part d'un projecte real.

L'objectiu és entendre com es calcula el cost d'una instal·lació i elaborar un pressupost complet amb ajuda d'un full de càlcul.

Sessió 1

Durant aquesta sessió:

- Participareu en un debat per acordar els conceptes i preus que formaran part del pressupost
- Incluireu al pressupost els conceptes i preus acordats
- Podreu avançar el treball mentre es revisa el projecte

Sessió 2

Durant aquesta sessió:

- Treballareu amb LibreOffice Calc amb una pràctica guiada
- Aprendreu a fer operacions bàsiques i càlculs amb percentatges
- Finalitzareu el pressupost amb els preus definitius

9. Muntatge en panell

En aquesta fase del projecte portareu a terme el muntatge de la instal·lació de la xarxa de telecomunicacions en un panell de pràctiques.

Treballareu en parelles per simular un entorn real de treball, on la col·laboració i la resolució de problemes són essencials.

També es tindran en compte les normes de seguretat del taller durant tot el procés.

L'objectiu és construir la instal·lació de manera real i deixar-la preparada per a la seua posada en marxa.

Sessió 1

- Record de les normes de seguretat del taller
- Inici del muntatge de la instal·lació en panell
- Treball en parelles

Sessions 2 i 3

- Continuació del muntatge de la instal·lació en panell
- Connexió i col·locació dels elements de la xarxa
- Finalització del muntatge en equip

10. Posada en marxa de la instal·lació

En aquesta fase del projecte posareu en funcionament la instal·lació de la xarxa de telecomunicacions del refugi.

Configurareu el router i comprovareu el funcionament de la xarxa tant per cable com de manera inalàmbrica.

A la següent web, es pot ver el menú del configuració dels routers.

<https://www.tp-link.com/es/home-networking/all-gateways/>

L'objectiu és verificar que tots els equips funcionen correctament i que la instal·lació compleix les necessitats del projecte.

Sessió 1

Durant aquesta sessió:

- Realitzareu la configuració inicial del router
- Aprendreu a configurar les adreces IP de la xarxa
- Posareu en funcionament la instal·lació

Sessió 2

Durant aquesta sessió:

- Comprovareu la cobertura de la xarxa WiFi
- Verificareu la connectivitat dels equips
- Realitzareu proves de funcionament de la xarxa
- Comprovareu l'ample de banda de les connexions

Sessió 3

Durant aquesta sessió:

- Creareu una xarxa WiFi independent per als hostes
- Comprovareu el funcionament de la xarxa de convidats
- Comparareu l'ample de banda de les diferents xarxes

11. Activitat extra antena exterior

Aquesta és una activitat de reforç i ampliació. Està pensada per a l'alumnat que avança més ràpid o que vulga millorar la seua qualificació mentre la resta del grup finalitza el projecte.

En aquesta activitat instal·lareu una antena externa al router amb l'objectiu de comprovar si millora la cobertura i el rendiment de la connexió inalàmbrica.

Sessió 1

Durant aquesta sessió:

- Instal·lareu una antena externa al router
- Comprovareu la cobertura abans i després de la instal·lació
- Mesurareu l'ample de banda de la connexió
- Comparareu els resultats obtinguts

12. Entregar memòries

Es reservaran dues sessions perquè pugueu finalitzar la memòria del projecte i resoldre dubtes en classe.

Durant aquestes sessions podreu consultar dubtes tant al docent com als companys, fomentant així el treball cooperatiu i l'ajuda entre l'alumnat.

Les persones que finalitzen abans la tasca podran ajudar els companys que encara tinguen parts pendents del projecte.

Junt amb el diari s'entregaran els següents documents:

- Plànol de la instal·lació amb LibreCAD
- Pressupost
- Llista de ferramentes
- Dades de configuració i proves de la posta en marxa de la instal·lació

A continuació, es presenten les rúbriques d'avaluació de cada apartat.

Plànol de la instal·lació (LibreCAD)				
Criteri	4 - Excel·lent	3 - Notable	2 - Bàsic	1 - Insuficient
Representació de la xarxa	Plànol complet, clar i ben elaborat amb LibreCAD	Plànol correcte amb errors menors	Plànol incomplet o poc clar	Plànol molt deficient o incomplet
Ubicació dels elements	Ubicació precisa i coherent de tots els elements	Ubicació majoritàriament correcta	Ubicació amb errors o poc definida	Ubicació incorrecta o sense sentit
Cablejat i mitjans de transmissió	Identifica i representa correctament tots els cables	Identifica la major part del cablejat	Identificació parcial o amb errors	No identifica correctament el cablejat
Etiquetatge i detall tècnic	Etiquetatge complet i correcte	Etiquetatge parcial o amb algun error	Etiquetatge incomplet	Sense etiquetatge o incorrecte
Comprensió de la xarxa	Mostra comprensió total de la xarxa	Comprensió general correcta	Comprensió limitada	No demostra comprensió

Pressupost				
Criteri	4 - Excel·lent	3 - Notable	2 - Bàsic	1 - Insuficient
Identificació d'elements i funció	Identifica tots els elements i els relaciona correctament amb la seua funció en la instal·lació.	Identifica la major part dels elements amb algun error menor.	Identificació parcial amb errors rellevants i poca coherència funcional.	Identificació molt incompleta o incorrecta dels elements de la instal·lació.
Relació elements – fixacions	Selecciona i relaciona correctament totes les fixacions amb els elements corresponents.	Relació correcta amb errors puntuals en algun cas.	Relació incompleta amb errors importants en la selecció de fixacions.	No relaciona correctament fixacions i elements o ho fa de forma aleatòria.
Cablejat i coherència tècnica	Cablejat correcte, adequat al projecte i coherent tècnicament.	Cablejat correcte amb xicotets errors tècnics.	Cablejat parcialment adequat amb incoherències importants.	Cablejat incorrecte o sense criteri tècnic.
Coherència global del pressupost	Pressupost complet, coherent i fidel a la instal·lació real.	Lleus errors o omissions sense afectar el conjunt.	Diverses incoherències que afecten la fiabilitat del resultat.	Pressupost incoherent o molt incomplet respecte a la instal·lació.

Llista de ferramentes

Criteri	4 - Excel·lent	3 - Notable	2 - Bàsic	1 - Insuficient
Selecció de tècniques i eines	Selecciona correctament totes les tècniques i eines adequades per a la instal·lació.	Selecció correcta amb algun error menor.	Selecció parcial amb errors rellevants.	No selecciona correctament les tècniques ni les eines.
Normes de seguretat	Aplica sempre les normes de seguretat i utilitza correctament els EPIs.	Aplica les normes de seguretat amb alguna falta puntual.	Aplica parcialment les normes de seguretat.	No respecta les normes de seguretat ni utilitza EPIs correctament.
Selecció d'eines i sistemes	Selecciona adequadament eines i sistemes per al muntatge.	Selecció correcta amb errors menors.	Selecció incompleta o amb errors rellevants.	No selecciona correctament eines ni sistemes.
Identificació de riscos	Identifica correctament els riscos de l'activitat i els materials.	Identifica la major part dels riscos amb algun error menor.	Identificació parcial dels riscos.	No identifica correctament els riscos.

--	--	--	--	--

Muntatge panell				
Criteri	4 - Excel·lent	3 - Notable	2 - Bàsic	1 - Insuficient
Preparació i muntatge de canalitzacions	Realitza correctament la preparació i el muntatge de canalitzacions assegurant una fixació perfecta.	Muntatge correcte amb xicotets errors de fixació o execució.	Muntatge parcial amb errors importants o poca precisió.	No realitza correctament la preparació ni el muntatge.
Cablejat i connexions	Realitza correctament el desplegament, tall, etiquetatge i connexió del cablejat.	Execució correcta amb errors puntuals en connexions o etiquetatge.	Execució parcial amb errors rellevants en el cablejat.	No realitza correctament el cablejat ni les connexions.
Instal·lació d'elements i qualitat del treball	Instal·la correctament tots els elements amb qualitat i acabat professional.	Instal·lació correcta amb xicotets errors d'acabat.	Instal·lació incompleta o amb errors importants.	Instal·lació incorrecta o molt deficient.
Muntatge i connexió de sistemes	Munta i connecta correctament els sistemes identificant el cablejat i seleccionant eines adequades.	Bona execució amb errors puntuals.	Execució parcial amb dificultats importants.	No realitza correctament el muntatge ni les connexions.
Seguretat, ús d'eines i ordre	Compleix sempre les normes de seguretat, utilitza correctament les eines i manté ordre i neteja.	Compleix les normes amb alguna falta puntual.	Compliment parcial de seguretat i ús d'eines.	No compleix les normes de seguretat ni manté l'ordre.

Posada en marxa de la instal·lació

Criteri	4 - Excel·lent	3 - Notable	2 - Bàsic	1 - Insuficient
Elecció del router	Selecciona i justifica el router adequat segons requisits de connectivitat, cobertura i serveis del projecte	Selecciona el router adequat amb justificació parcial	Selecciona el router amb poca justificació o criteris incomplets	Elecció incorrecta o sense criteris tècnics
Configuració d'adreces IP	Assigna correctament adreces IP coherents amb la xarxa i la seua estructura	Assigna IPs correctes amb algun error menor	Assignació parcial amb errors de coherència	No realitza correctament l'assignació IP
Configuració del router	Configura el router amb paràmetres bàsics de xarxa i funcionalitat completa	Configuració correcta amb ajuda puntual	Configuració parcial amb suport del docent	No aconsegueix configurar el dispositiu
Connectivitat de xarxa	Verifica connectivitat per cable i inalàmbrica amb proves correctes (ping, estabilitat, accés)	Realitza comprovacions amb petits errors d'anàlisi	Comprovacions incompletes o amb dificultats	No realitza comprovacions de connectivitat
Xarxa de convidats	Configura correctament una xarxa WiFi separada i funcional	Configura la xarxa però amb poca diferenciació	Configuració incompleta o amb errors	No es configura la xarxa de convidats
Proves i diagnosi	Realitza proves, interpreta resultats i resol incidències de forma autònoma	Realitza proves i detecta errors amb ajuda puntual	Realitza proves sense interpretació clara	No realitza proves o no identifica errors
Actitud i treball	Treball col·laboratiu, responsable i autònom durant tot el procés	Bona actitud i participació regular	Participació irregular o dependent	Actitud poc adequada o passiva

Antena exterior				
Criteri	4 - Excel·lent	3 - Notable	2 - Bàsic	1 - Insuficient
Instal·lació d'antena exterior i millora de senyal	Instal·la correctament l'antena, reconeix el tipus de cablejat i integra el sistema de manera funcional, obtenint una millora clara de la cobertura.	Instal·lació correcta amb alguna imprecisió menor i millora parcial de la cobertura.	Instal·lació incompleta o amb errors que limiten la millora del senyal.	No realitza correctament la instal·lació ni identifica els elements necessaris.